DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Fen Bilimleri · 12. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Günlük Yaşamda Sürtünme Kuvvetini Artırma ve Azaltma Yöntemleri, 2. Ünite Değerlendirmesi ve Hücre Kavramına Giriş (FB.5.2.4 & FB.5.3.1)

Katı, sıvı ve gaz ortamlarda sürtünme kuvvetini artırmaya veya azaltmaya yönelik günlük yaşam ve mühendislik uygulamaları üzerinden genellemeler yapar (FB.5.2.4). · Kuvvetin dinamometre ile ölçülmesi, kütle ve ağırlık kavramlarının karşılaştırılması ve sürtünme kuvvetinin etkileri konularını bütüncül olarak değerlendirir. · Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi olan hücreyi ve temel kısımlarını (hücre zarı, sitoplazma, çekirdek) bitki ve hayvan hücresi düzeyinde tanır (FB.5.3.1).

HATIRLAYALIM

- Güvenli tutunma ve yavaşlama için **kış lastiği, kar zinciri, krampon dişleri ve geniş paraşüt yüzeyi** sürtünmeyi artırır; hareketi kolaylaştırmak için **makine yağlama, bilye (rulman) ve V/sivri burun tasarımı** sürtünmeyi azaltır.
- **Kütle** değişmeyen madde miktarıdır, eşit kollu terazi ile ölçülür (kg/g); **ağırlık** ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir, dinamometre ile ölçülür (N) ve Ay'da Dünya'dakinin $\frac{1}{6}$'i kadardır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kavram ve mühendislik uygulamalarını sağ sütundaki bilimsel açıklamalarıyla eşleştiriniz.

c 1. Karlı yolda tekerleğe zincir takılması	a) Hücrenin büyüme, bölünme ve tüm yaşamsal faaliyetlerini yöneten merkez
b 2. Bisiklet zinciri ve dişlilerinin yağlanması	b) Temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltıp aşınmayı önlemek
a 3. Çekirdek	c) Zeminle pürüzlülüğü artırıp sürtünme kuvvetini büyütmek

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvet, sürtünme ve hücre konularıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Haltercilerin ellerine magnezyum tozu sürmesi ve kaleci eldivenlerinin pürüzlü yapılması sürtünmeyi artırmaya yöneliktir.	☑	☐
Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronotun Ay'daki kütlesi 10 kg olur.	☐	☑
Hücre zarı canlı, esnek ve seçici geçirgen özelliğe sahipken; bitki hücresindeki hücre duvarı cansız ve tam geçirgendir.	☑	☐
Gözle doğrudan göremediğimiz hücreleri incelemek için teleskop adı verilen araç kullanılır.	☐	☑

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Paraşütçü ve buz patencisi örneklerini karşılaştırarak sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda neden bazen artırılıp bazen azaltıldığını açıklayınız.

Paraşütte güvenli iniş için direnç artırılır; patende hızla kaymak için sürtünme azaltılır.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört uygulamadan hangileri sürtünme kuvvetini azaltarak enerji kaybını önlemek amacıyla tasarlanmıştır?

1. Kış Lastiği ve Zincir Tekerlekte derin dişli yüzey	**2. Paraşüt Kubbesi** Gökyüzünde açılan geniş kumaş
3. Metal Bilyeli Rulman Tekerlek göbeğinde döner bilyeler	**4. Hızlı Tren Tasarımı** İnce ve sivri burunlu gövde

(A) 1 (Kış lastiği) ve 2 (Paraşüt)
(B) 2 (Paraşüt) ve 3 (Rulman/Bilye)
(C) 3 (Rulman/Bilye) ve 4 (Hızlı tren sivri burun)
(D) 1 (Kış lastiği) ve 4 (Hızlı tren sivri burun)

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki bitki (soğan zarı/yaprak) ve hayvan (ağız içi epitel) hücrelerini verilen özellikler açısından karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.

1. İnceleme · Bitki Hücresi Örnek: Soğan zarı ve yeşil yaprak kesiti	**2. İnceleme · Hayvan Hücresi** Örnek: Ağız içi epitel dokusu

Karşılaştırma Ölçütü	Bitki Hücresi	Hayvan Hücresi
1. Genel Şekli	Köşeli (dikdörtgenimsi)	Yuvarlak / Oval
2. Hücre Zarı, Sitoplazma ve Çekirdek	Bulunur (Var)	Bulunur (Var)
3. Hücre Duvarı (Çeperi)	Bulunur (Var)	Bulunmaz (Yok)
4. Kloroplast (Fotosentez)	Yeşil kısımlarda bulunur	Bulunmaz (Yok)

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

su | kütle | sitoplazma | ağırlık

1. Gemilerin ön kısmının V şeklinde, uçakların burnunun sivri tasarlanması **su** ve hava direncini azaltır.
2. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, yumurta akı kıvamındaki yarı akışkan sıvıya **sitoplazma** denir.
3. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine **ağırlık** denir ve dinamometre ile ölçülür.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Dünya ve Ay ölçüm kartlarına göre Dünya'da kütlesi 36 kg ve ağırlığı 360 N olan K cisminin Ay'daki kütlesi ve ağırlığı kaçtır?

Dünya Ölçümü (K Cismi)
Kütle (m) = 36 kg · Ağırlık (G) = 360 N

Ay Ölçümü (Çekim Oranı: $\frac{1}{6}$)
Kütle (m) = ? kg · Ağırlık (G) = ? N

A) Kütlesi: 6 kg — Ağırlığı: 60 N
B) Kütlesi: 36 kg — Ağırlığı: 60 N
C) Kütlesi: 36 kg — Ağırlığı: 360 N
D) Kütlesi: 216 kg — Ağırlığı: 60 N

8 KISA CEVAP

Görseldeki özdeş 10 bölmeli dinamometrelerden K dinamometresi 50 N ölçebildiğine göre, 3 bölmesi uzayan K dinamometresine asılan cisim kaç N'dur?

K Dinamometresi Özellikleri
Toplam 10 eş bölme · En fazla ölçüm: 50 N

Ölçüm Durumu
Asılan cisim yayı 3 bölme uzatıyor → Ağırlık = ? N

Her bölme 50 ÷ 10 = 5 N değerindedir; 3 bölme uzadığından cismin ağırlığı 3 × 5 = 15 N olur.

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi» kavramını bulunuz.

Paraşütün yavaş inmesini sağlayan gaz ortamı (... direnci) H A V A
Bulunduğu yere göre değişmeyen madde miktarı K Ü T L E
Mikroskopta görüntüyü büyütmeye yarayan cam parça M E R C E K
Kütleyi ölçmek için kullanılan eşit kollu ölçüm aracı T E R A Z İ
Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezi Ç E K İ R D E K

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
HÜCRE

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hücre şemasında K (en dış esnek örtü), L (ortadaki yönetim merkezi) ve M (aradaki yarı akışkan sıvı) ile gösterilen temel kısımlar hangileridir?

K Kısmı (En Dış Canlı Örtü)
Esnek ve seçici geçirgen yapı

L Kısmı (Merkezdeki Yapı)
Büyüme ve yönetim merkezi

M Kısmı (Yarı Akışkan Sıvı)
Organelleri üzerinde taşır

Temel Hücre Modeli
K + L + M ortak yapılardır

A) K: Çekirdek — L: Hücre zarı — M: Sitoplazma
B) K: Hücre zarı — L: Çekirdek — M: Sitoplazma
C) K: Sitoplazma — L: Çekirdek — M: Hücre duvarı
D) K: Hücre zarı — L: Sitoplazma — M: Çekirdek

11 SIRALAMA

Görseldeki özdeş oyuncak arabanın eşit kuvvetle itildiği dört farklı zeminde alacağı yolları **en kısadan en uzuna** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Kart A
Düz ahşap parke zemin

Kart B
Kalın tüylü halı zemin

Kart C
Cilalı buz zemin

Kart D
Pürüzlü toprak zemin

1 Kalın tüylü halı zemin
3 Düz ahşap parke zemin
4 Cilalı buz zemin
2 Pürüzlü toprak zemin

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki mikroskop incelemesinde öğrenci X preparatında köşeli hücreler ve hücre duvarı, Y preparatında ise oval hücreler gözlemlemiştir. X ve Y örnekleri hangileridir?

X Preparatı (Mikroskop Gözlemi)
Köşeli şekil + Dışta sert hücre duvarı (çeperi)

Y Preparatı (Mikroskop Gözlemi)
Oval/yuvarlak şekil · Hücre duvarı bulunmuyor

A) X: Ağız içi epitel hücresi — Y: Soğan zarı hücresi
B) X: Soğan zarı hücresi — Y: Ağız içi epitel hücresi
C) X: Kas hücresi — Y: Yaprak hücresi
D) X: Sinir hücresi — Y: Çınar yaprağı hücresi

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.